

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN**



Proyecto

**software de control y seguimiento de trámites
de certificados de talleres técnicos en la
escuela profesional de ingeniería de sistemas y
computación**

AUTORES:

SANTILLAN TRUJILLO BRANDON KODY
CORONEL GUEVARA JACK YHEMS

DOCENTE:

RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO

FECHA DE INICIO: 28 de Octubre
del 2025

FECHA DE CULMINACIÓN: 28 de
Octubre del 2026

HUANCAYO – PERÚ 2026

Modelado del Sistema

Análisis del Negocio

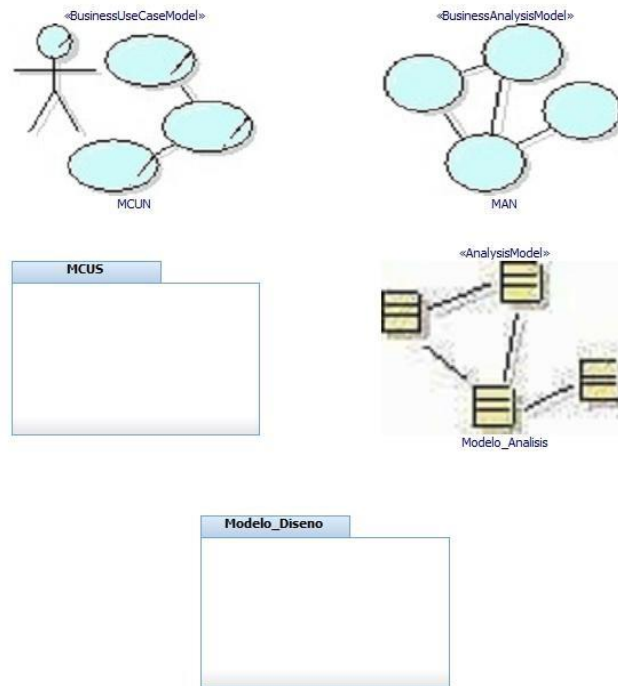
Descripción general del negocio

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana Los Andes desarrolla diversas actividades académicas complementarias, entre ellas los talleres técnicos, los cuales forman parte importante de la formación profesional de los estudiantes. Estos talleres requieren la emisión de certificados que acrediten la participación y aprobación de cada estudiante, por lo que su correcta gestión es un proceso fundamental dentro de la institución.

Actualmente, la gestión de estos certificados se realiza de manera manual, lo que genera demoras, pérdida de información y dificultades para realizar un seguimiento adecuado del estado de cada trámite. Esta situación afecta la eficiencia administrativa, retrasa la entrega de documentos y limita la transparencia hacia los estudiantes que necesitan verificar el avance de sus solicitudes.

El negocio necesita una solución tecnológica que permita registrar, organizar y controlar los trámites de forma ordenada y accesible. Un sistema automatizado facilitará el proceso de generación de certificados, reducirá los tiempos de atención y permitirá que los estudiantes realicen el seguimiento de sus solicitudes en tiempo real. Además, permitirá al personal administrativo mantener un control completo del flujo de trámites, generar reportes y asegurar la trazabilidad de cada solicitud.

Con la implementación de este sistema, la Escuela Profesional busca optimizar sus procesos internos, mejorar la calidad del servicio ofrecido a los estudiantes y fortalecer la transparencia institucional en la gestión de documentos académicos.



Identificación de los procesos del negocio

Durante el análisis se identificaron los principales procesos que intervienen en la gestión administrativa de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación, con el objetivo de automatizar el flujo de información y control de los certificados.

Proceso principal del negocio:

- **Gestión de Emisión de Certificados:** Es el eje central del sistema. Abarca desde que el estudiante presenta la solicitud, pasando por la verificación de requisitos (notas y asistencia), hasta la validación final y entrega del documento.

Procesos complementarios del negocio:

- **Gestión Académica de Talleres:** Proceso necesario para registrar la información base (apertura de talleres, registro de participantes y carga de notas) que servirá de insumo para validar los certificados.
- **Seguimiento y Control de Trámites:** Proceso transversal que permite a los interesados consultar el estado de su solicitud y a la administración generar reportes de control.

Actores del Negocio

Los actores del negocio representan los roles externos que interactúan directamente con el proceso para obtener un resultado. Para el proceso de gestión de certificados, se han identificado los siguientes actores clave:

- **ESTUDIANTE:** Es el solicitante del servicio. Su rol es iniciar el proceso de trámite mediante el envío de una solicitud formal para la obtención del certificado de taller técnico.
- **SECRETARIA:** Personal administrativo encargado de la recepción de solicitudes, la verificación inicial de los requisitos académicos (notas y asistencia) y la gestión operativa del flujo del trámite.
- **ASESOR:** Autoridad o responsable académico encargado de validar la conformidad del expediente, revisar que el taller técnico cumpla con los estándares y dar la aprobación final para la emisión del certificado.

Modelo de Casos de Uso del Negocio (MCUN)

El Modelo de Casos de Uso del Negocio representa de forma general las interacciones entre los actores externos (Estudiante, Secretaria, Asesor) y los procesos del negocio. En este modelo se muestran los procesos como casos de uso del negocio y los actores que participan en ellos.

Objetivo del MCUN:

- Optimización de la Gestión de Certificados.

A continuación, se presenta el diagrama general:

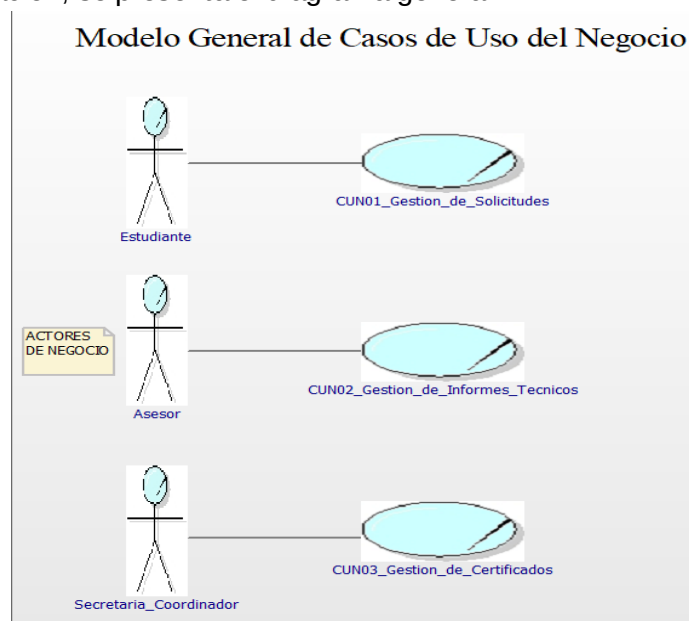


Figura 1. Modelo General de Casos de Uso del Negocio

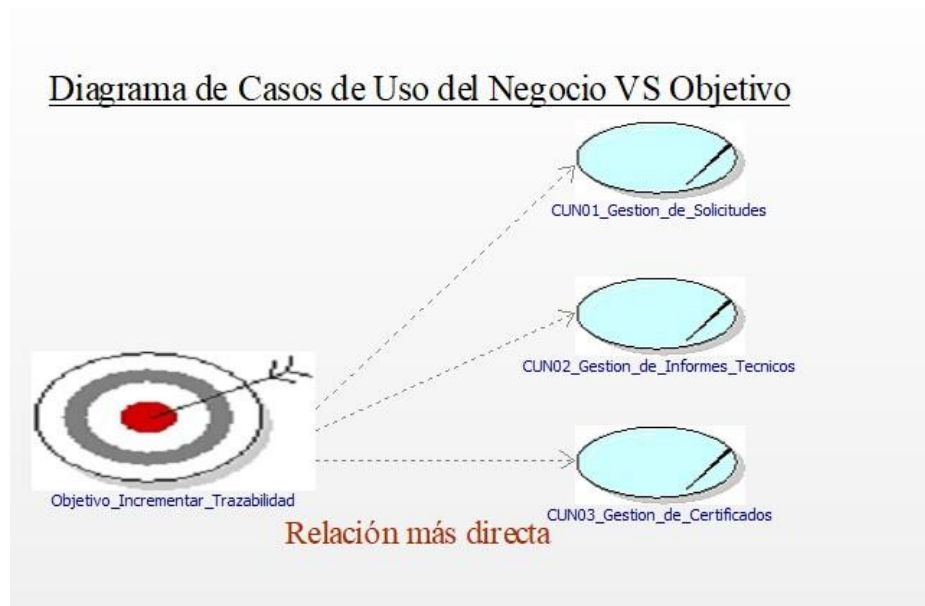


Figura 2. Diagrama de Casos de Uso del Negocio VS Objetivo

Modelo de Análisis del Negocio (MAN)

El Modelo de Análisis del Negocio describe la estructura interna de los procesos, identificando a los trabajadores responsables y las entidades de información (documentos o registros) que manipulan para cumplir con los objetivos de la organización.

Trabajadores del Negocio: Se han identificado los siguientes roles internos encargados de ejecutar las actividades del proceso:

- Estudiante: Representa al alumno o egresado que inicia el flujo mediante el registro de su solicitud.
- Asesor: Responsable académico encargado de la revisión y actualización del informe técnico del taller.
- Coordinador: Encargado de la programación de sustentaciones y la generación de reportes de resultados.
- Secretaria: Encargada de la emisión final del certificado una vez cumplidos todos los requisitos.

Entidades del Negocio: Representan los objetos de información persistente que se gestionan durante el trámite:

- Solicitud: Documento inicial que detona el proceso.
- Informe Tecnico: Documento que valida el contenido y desarrollo del taller técnico.

- Sustentación: Registro del acto académico de defensa o validación del taller.
- Reporte: Consolidado de información generado por la coordinación.
- Certificado: Documento final y oficial que acredita la aprobación del taller.

Diagrama de Clases del Negocio:

A continuación, se presenta el diagrama de clases que modela las relaciones entre los trabajadores y las entidades para el Caso de Uso de Negocio "Gestión de Certificados":

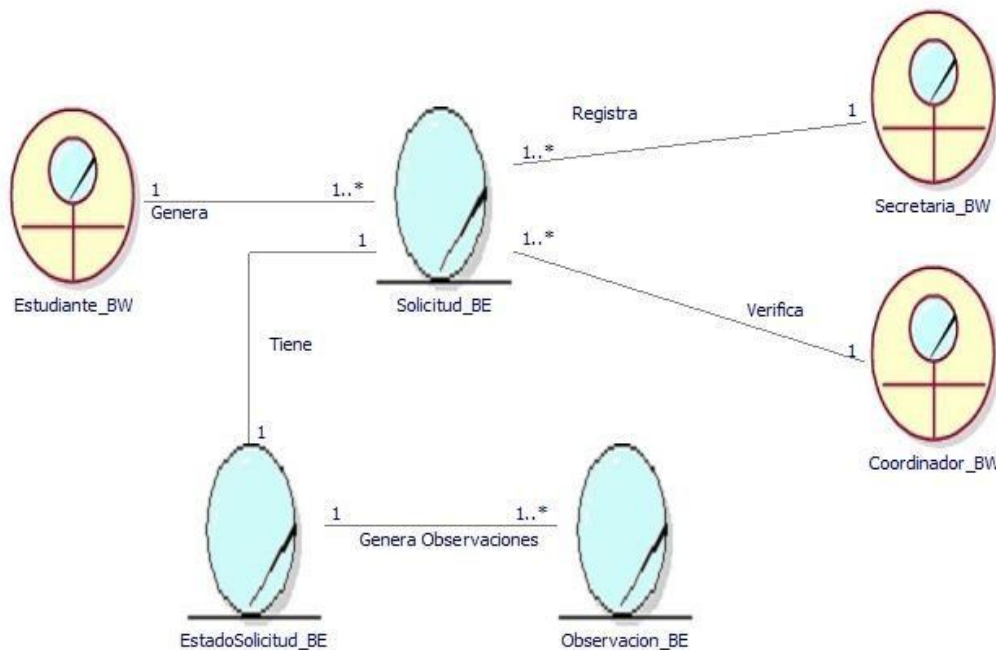


Figura 3. Diagrama de Clases de CUN Gestión de Certificados

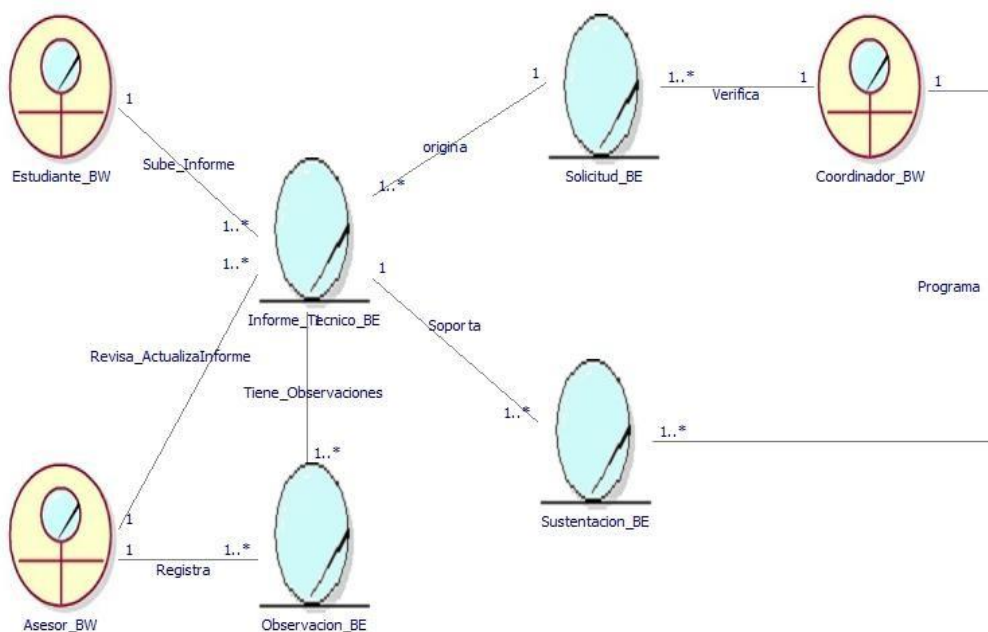


Figura 4. Diagrama de Clases de CUN Gestión Informes Técnicos

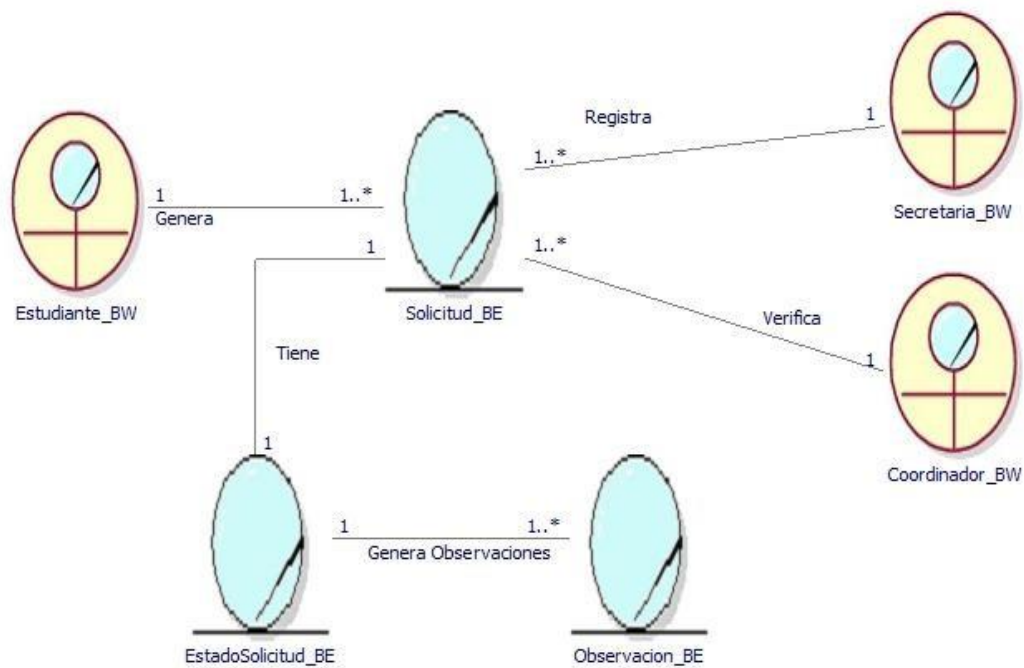


Figura 5. Diagrama de Clases de CUN Gestión de Solicitudes

Diagramas de Actividades:

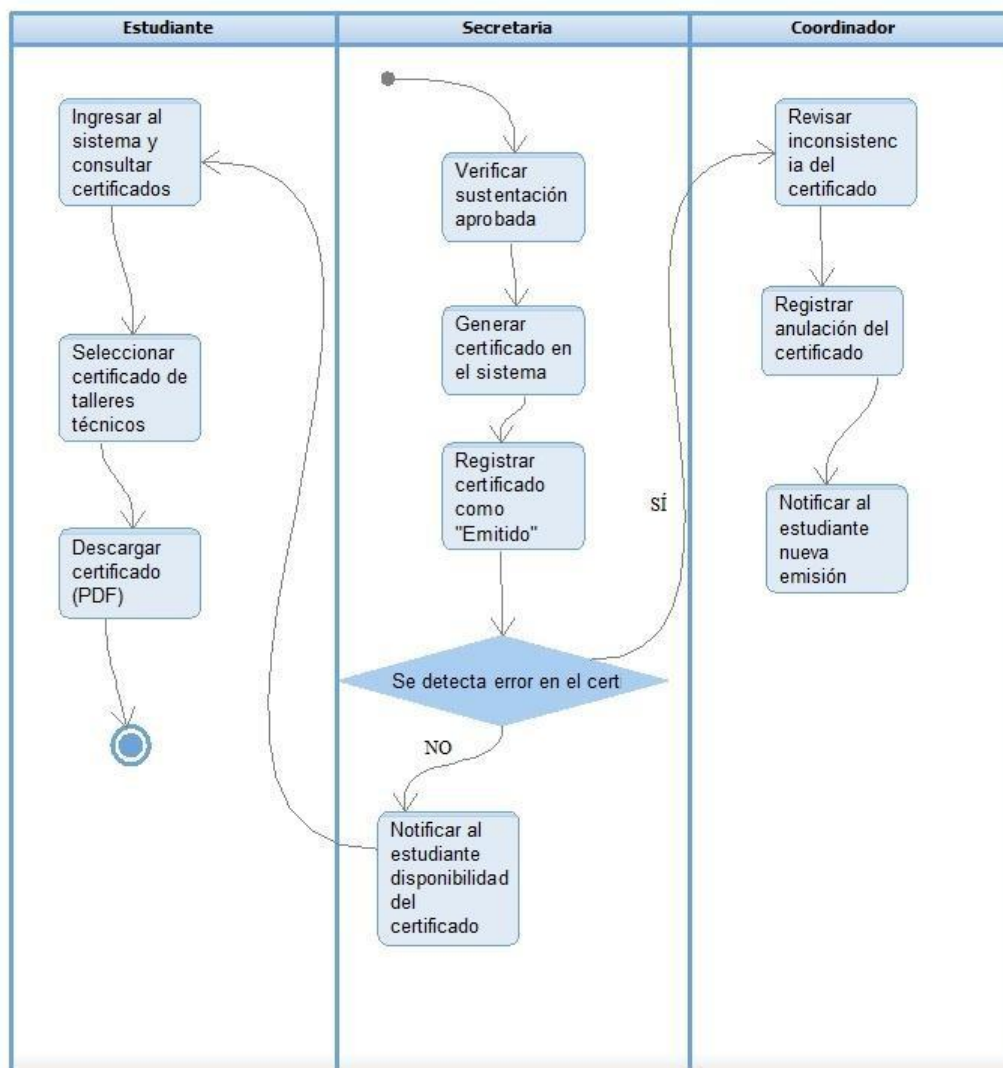


Figura 6. Diagrama de Clases de CUN Gestión de Certificados

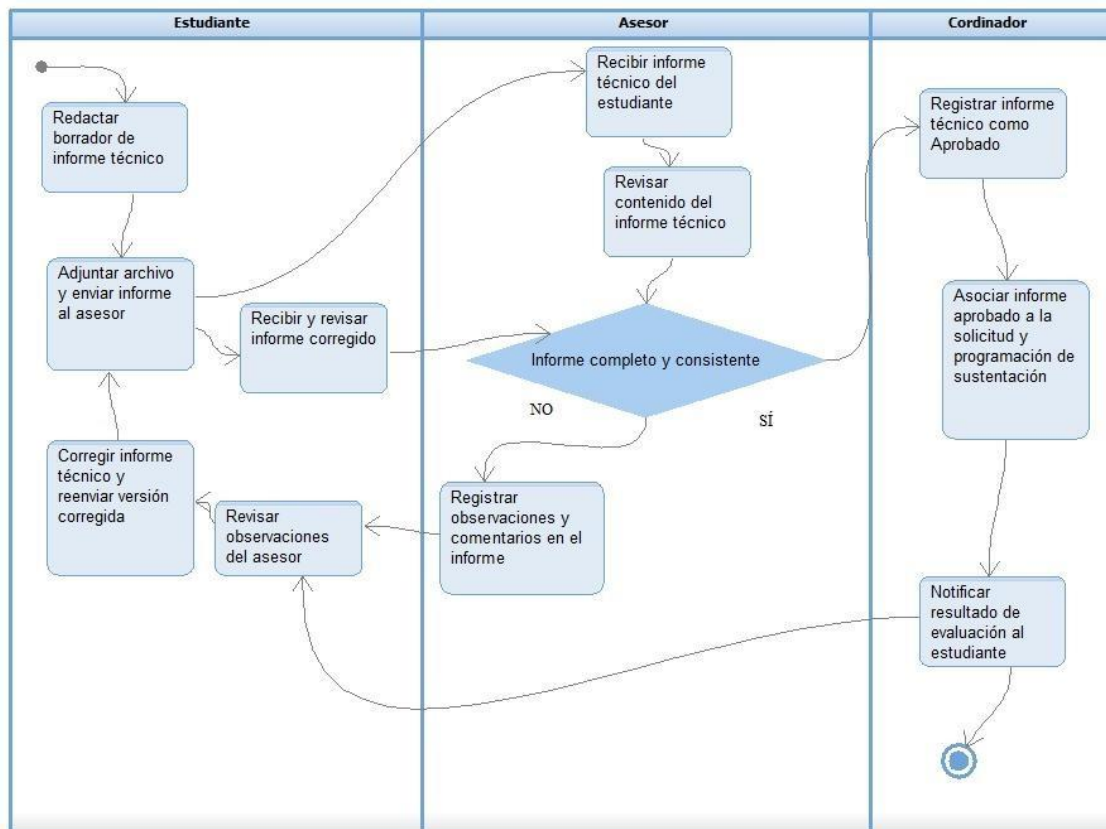


Figura 7. Diagrama de Clases de CUN Gestión Informes Técnicos

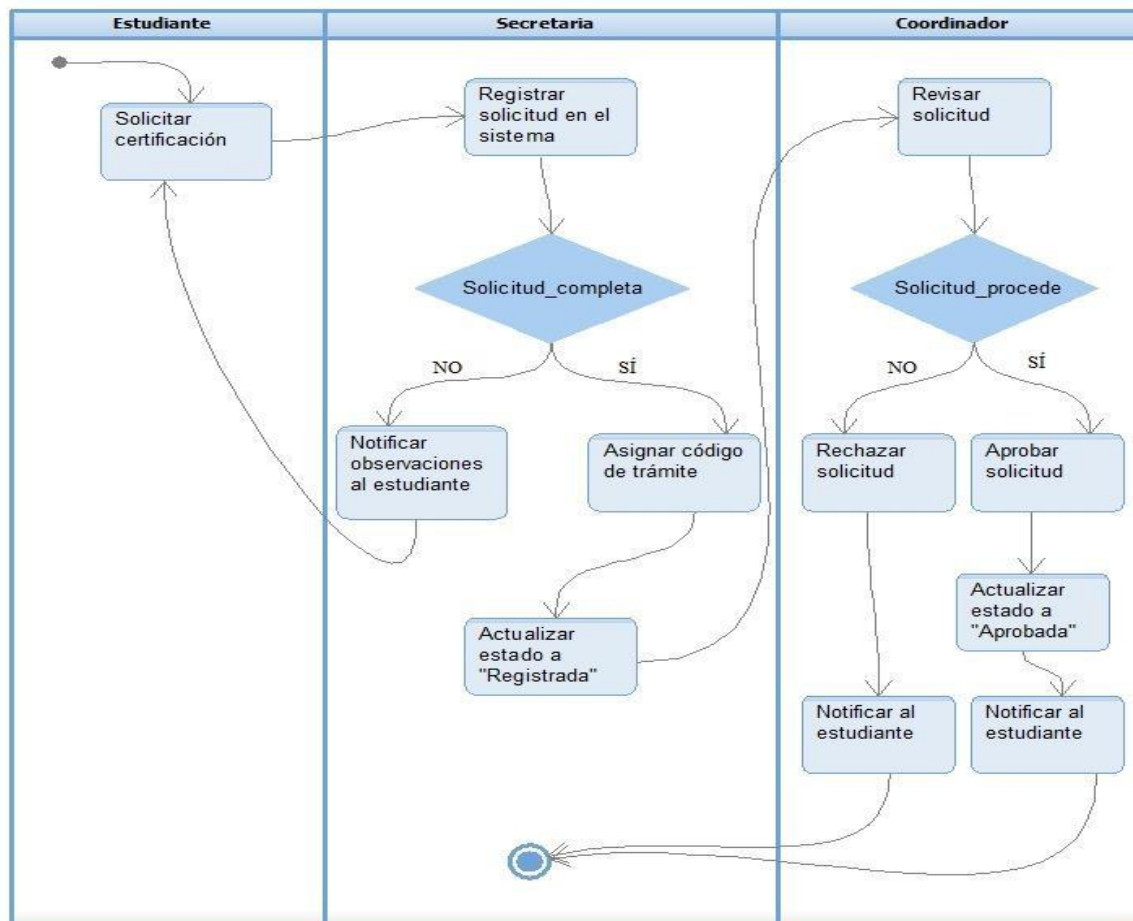


Figura 8. Diagrama de Clases de CUN Gestión Solicitudes

Análisis de mejoras esperadas

A partir del análisis del negocio y el modelado de los procesos actuales frente a la propuesta tecnológica, se han identificado los siguientes puntos críticos y las soluciones que implementará el software:

Problema Actual	Solución Propuesta
Registro manual y descentralizado: Uso de formularios físicos y cuadernos para registrar las solicitudes, lo que ocasiona pérdida de documentos y duplicidad de datos	Registro digital centralizado: Implementación de un módulo web que permite al Estudiante registrar su solicitud directamente, almacenando la información en una base de datos única y segura.
Falta de trazabilidad: El estudiante desconoce el estado de su trámite y debe acudir presencialmente a la oficina para consultar avances, generando saturación en atención	Seguimiento en tiempo real: El sistema permitirá al estudiante visualizar el estado de su trámite (Solicitado, En Revisión por Asesor, Aprobado, Listo para Recoger) desde cualquier dispositivo.
Demoras en validación académica: La revisión de notas, asistencia y la validación del informe técnico por parte del Asesor se realiza de forma manual y asíncrona, causando cuellos de botella	Flujo de trabajo automatizado: El sistema notificará automáticamente al Asesor y Coordinador cuando se requiera su validación, agilizando la revisión del Informe Técnico y la programación de sustentaciones.
Generación manual de documentos: La redacción del certificado y los reportes de sustentación se hacen manualmente, aumentando el riesgo de errores de tipeo en nombres o fechas	Emisión automatizada: Generación automática del Certificado y reportes académicos basándose en los datos validados del sistema, garantizando la integridad de la información.
Ausencia de reportes de gestión: Dificultad para obtener estadísticas sobre la cantidad de certificados emitidos o talleres realizados	Reportes estadísticos inmediatos: Generación automática de reportes de gestión para la toma de decisiones por parte de la Dirección de Escuela.

Requisitos Funcionales

RF01 – Registrar solicitud académica ID = RF 01 El sistema debe permitir que el estudiante registre una solicitud académica ingresando los datos requeridos.	RF05 – Subir informe técnico ID = RF 05 El sistema permite que el estudiante suba un archivo de informe técnico.	RF09 – Notificar observaciones al estudiante ID = RF 09 El sistema envía notificaciones al estudiante con las observaciones del informe técnico.	RF13 – Registrar resultado de sustentación ID = RF 13 El sistema permite registrar el resultado obtenido en la sustentación.	RF17 – Descargar certificado en PDF ID = RF 17 El sistema permite descargar el certificado generado en formato PDF.	RF21 – Iniciar sesión ID = RF 21 El sistema permite iniciar sesión mediante credenciales válidas.
RF02 – Validar integridad de datos de la solc. ID = RF 02 El sistema valida que los datos de la solicitud estén completos y sean coherentes antes de registrarla.	RF06 – Validar formato del informe ID = RF 06 El sistema valida el formato del archivo enviado antes de registrarla.	RF10 – Reenviar informe corregido ID = RF 10 El sistema permite que el estudiante envíe nuevamente la versión corregida del informe.	RF14 – Asociar informe aprobado a la susten ID = RF 14 El sistema vincula el informe técnico aprobado con la sustentación correspondiente.	RF18 – Generar reporte consolidado ID = RF 18 El sistema permite generar reportes consolidados de información académica.	RF22 – Cerrar sesión ID = RF 22 El sistema permite cerrar sesión de manera segura.
RF03 – Consultar estado de solicitud ID = RF 03 El sistema permite consultar el estado actual de una solicitud registrada.	RF07 – Revisar informe técnico ID = RF 07 El sistema permite al asesor revisar el contenido del informe técnico.	RF11 – Programar sustentación ID = RF 11 El sistema permite programar la sustentación asignando fecha, hora y modalidad.	RF15 – Emitir certificado académico ID = RF 15 El sistema permite emitir un certificado académico al estudiante.	RF19 – Generar reporte por estudiante ID = RF 19 El sistema permite generar reportes filtrados por estudiante.	RF23 – Cambiar contraseña ID = RF 23 El sistema permite cambiar contraseña del usuario.
RF04 – Actualizar estado de la solicitud ID = RF 04 El sistema permite actualizar el estado de la solicitud según las acciones del coordinador.	RF08 – Registrar observaciones del informe ID = RF 08 El sistema permite registrar observaciones realizadas al informe técnico.	RF12 – Registrar fecha, hora y modalidad ID = RF 12 El sistema almacena los datos de programación de la sustentación.	RF16 – Validar disponibilidad del certificado ID = RF 16 El sistema verifica si el certificado está disponible antes de emitirlo.	RF20 – Generar reporte por rango de fechas ID = RF 20 El sistema permite generar reportes filtrados por periodos específicos.	RF24 – Gestionar usuarios ID = RF 24 El administrador puede crear, editar y desactivar usuarios.

Figura 9. Diagrama de General de Requisitos Funcionales

Modelo de casos de uso del sistema

El modelado de casos de uso del sistema (MCUS) tiene como objetivo representar las funcionalidades específicas que el software de control y seguimiento ofrecerá a los usuarios para automatizar la gestión de certificados.

Análisis de mejoras esperadas

Los actores del sistema representan a los usuarios (roles) que interactúan directamente con la interfaz del software. Se han identificado los siguientes:

Actor	Descripción / Rol dentro del sistema
Estudiante	Usuario que accede al portal web para registrar su solicitud de certificado y consultar el estado de su trámite en tiempo real.
Secretaria	Encargada de la gestión operativa. Interactúa con el sistema para validar requisitos académicos (notas, asistencia) y generar la emisión física/digital del certificado.
Asesor	Docente o autoridad que utiliza el sistema para revisar el informe técnico del taller y registrar su aprobación o correcciones.
Coordinador	Responsable de programar las fechas de sustentación y registrar en el sistema el resultado (Aprobado/Desaprobado) de dicha evaluación.
Administrador	Se encarga del mantenimiento del sistema: gestión de usuarios, configuración de periodos académicos y copias de seguridad.

Diagrama general de casos de uso del sistema (MCUS)

El diagrama general de casos de uso del sistema representa de manera visual las funcionalidades que el software ofrecerá y las interacciones específicas con cada tipo de usuario. Este modelo permite identificar el alcance del sistema y las responsabilidades de cada actor dentro del flujo de gestión de certificados.

A continuación, se presenta el diagrama elaborado:

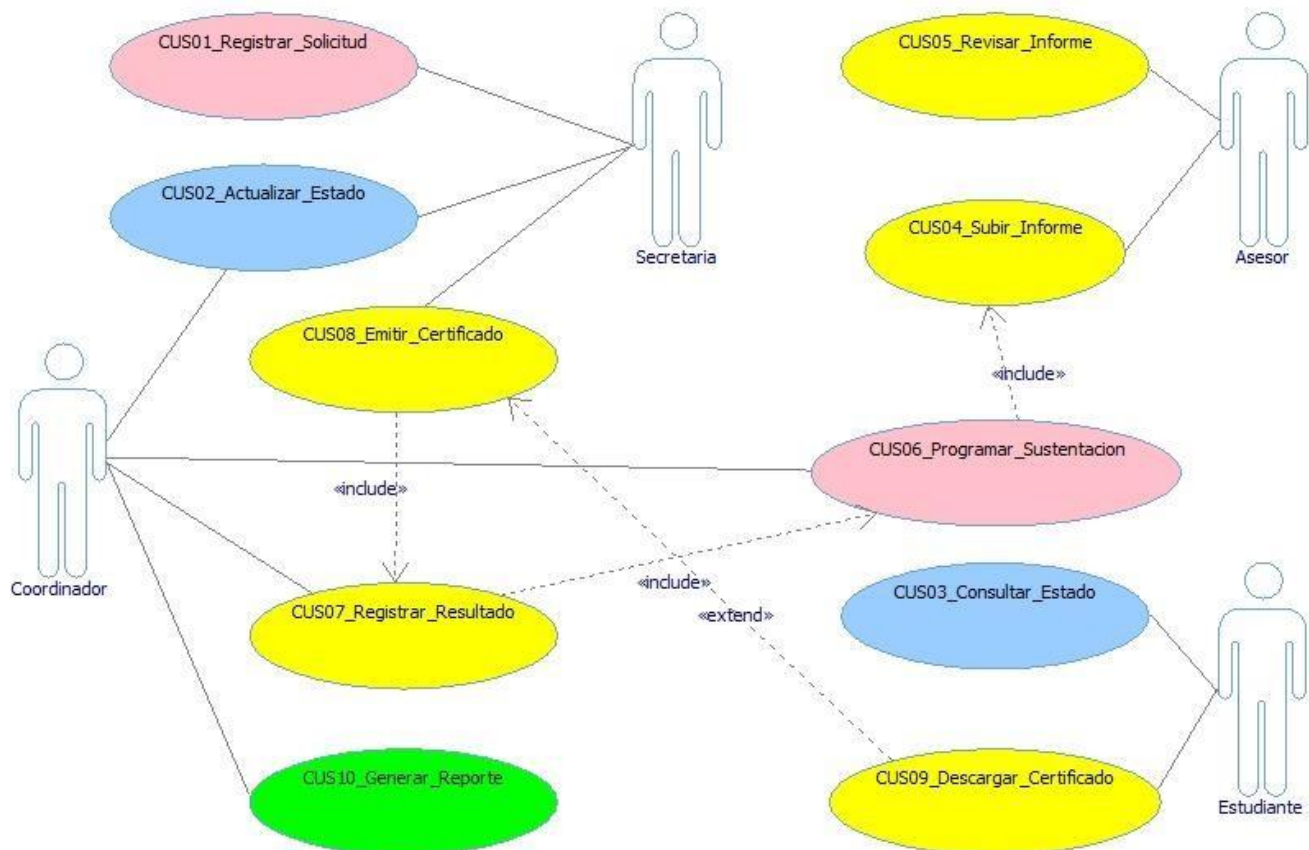


Figura 10. Diagrama General de Casos de Uso del Sistema

Descripción de los principales casos de uso

En la siguiente tabla se detallan los casos de uso identificados en el diagrama, especificando el código, el actor responsable de ejecutarlo y una breve descripción de su funcionalidad.

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor(es)	Descripción breve
CU01	Registrar Solicitud	Secretaria	Permite al personal administrativo ingresar al sistema la solicitud de certificado presentada por el estudiante, iniciando así el flujo del trámite.
CU02	Actualizar Estado	Secretaria, Coordinado	Funcionalidad que permite modificar la etapa en la que se encuentra el trámite (ej. "En Revisión", "Aprobado", "Observado") para mantener la trazabilidad.
CU03	Consultar Estado	Estudiante	Permite al alumno visualizar en tiempo real la situación actual de su trámite sin necesidad de acudir a las oficinas.
CU04	Subir Informe	Asesor	Permite cargar al sistema el documento técnico del taller realizado para su posterior evaluación.
CU05	Revisar Informe	Asesor	Facilita la validación del contenido del informe técnico, asegurando que cumpla con los estándares académicos requeridos.
CU06	Programar Sustentación	Coordinador	Permite asignar fecha, hora y jurados para la defensa del taller técnico, notificando a los involucrados.
CU07	Registrar Resultado	Coordinador	Funcionalidad para ingresar la nota o dictamen final (Aprobado/Desaprobado) tras la sustentación.
CU08	Emitir Certificado	Secretaria	Genera el documento oficial del certificado en formato digital una vez que se han cumplido todos los requisitos.
CU09	Descargar Certificado	Estudiante	Permite al alumno obtener el archivo digital de su certificado una vez que este ha sido emitido.
CU10	Generar Reporte	Coordinador	Emite reportes estadísticos y de gestión sobre la cantidad de certificados tramitados, tiempos de atención y talleres realizados.

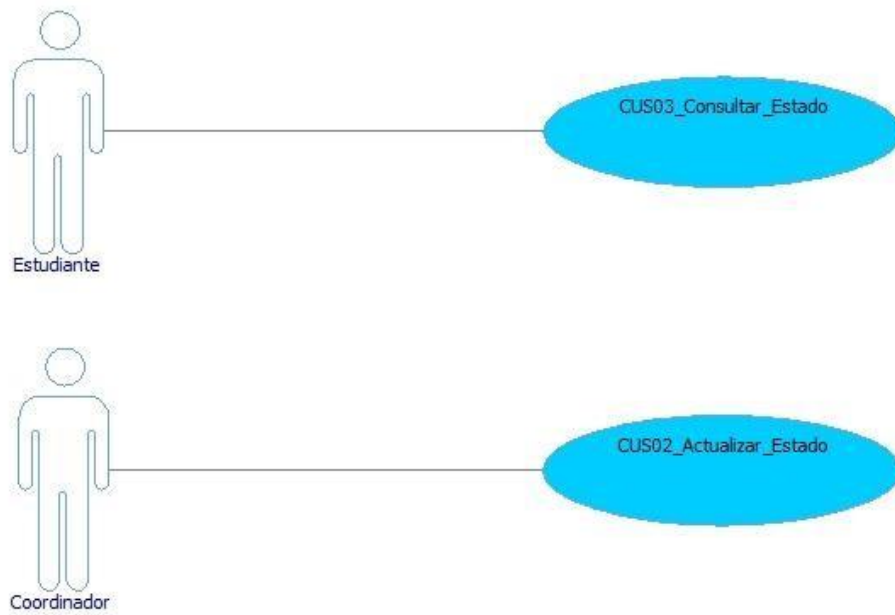


Figura 11. Diagrama de CU del Proceso - GESTION_DE_ALERTAS

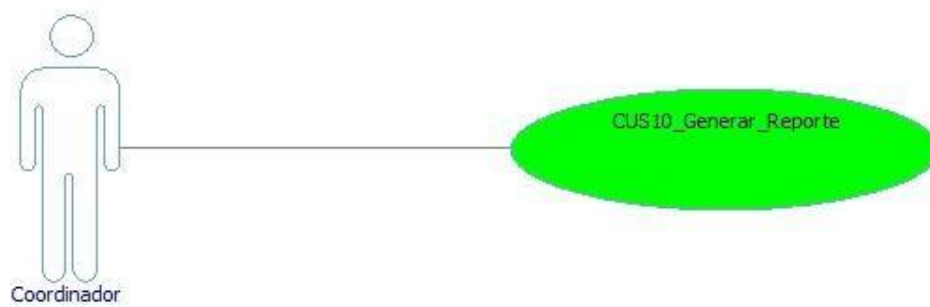


Figura 12. Diagrama de CU del Proceso - MONITOREO_TIEMPO_REAL.

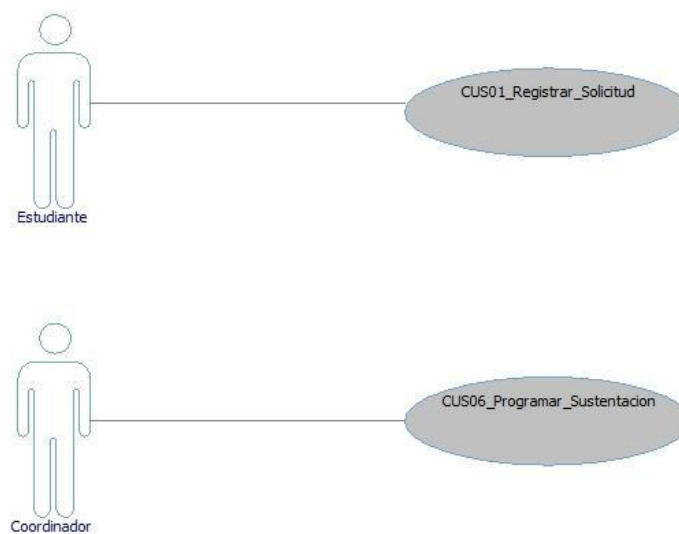


Figura 13. Diagrama de CU del Proceso - PLANIFICACION_RUTAS

Casos de uso detallados por paquete

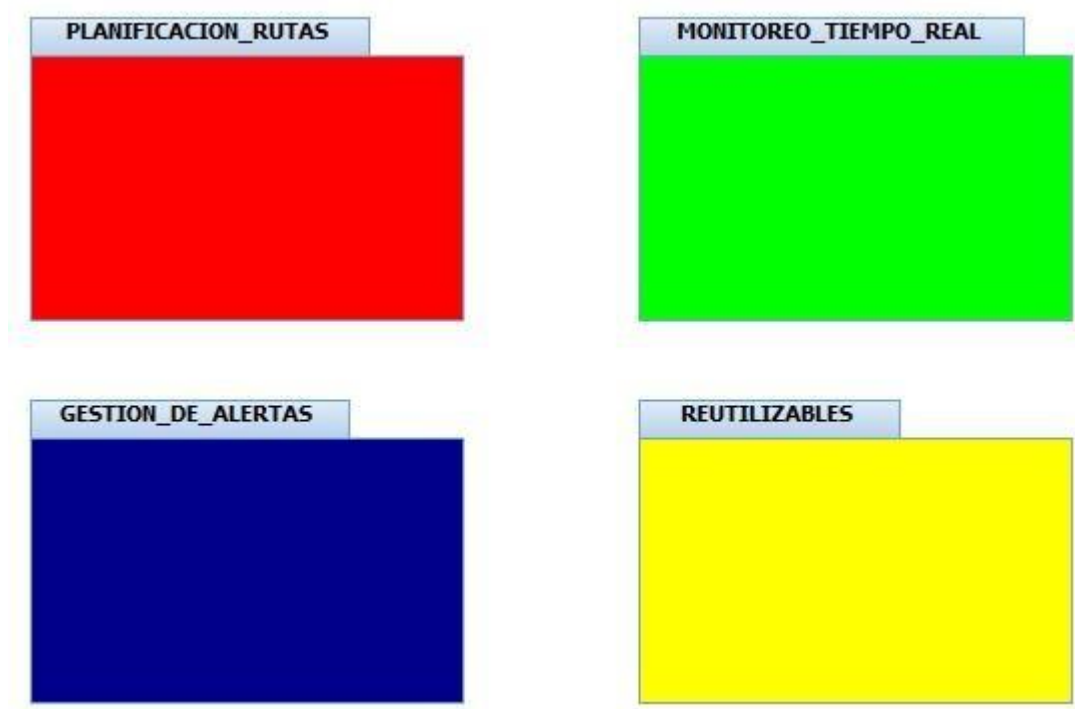


Figura 13. ESTRUCTURA DE CASOS DE USO

Módulo	Casos de uso asociados
PLANIFICACION	CU01, CU02, CU03
MONITORIEO	CU04, CU05
GESTION	CU06, CU07
REUTILIZABLES	CU08, CU09

Figura 14. Estructura de CU

Relación con los requerimientos

Como se observa en el diagrama, cada Caso de Uso se relaciona con uno o más Requerimientos Funcionales. Esta asignación es la base para la posterior etapa de diseño y construcción del sistema.

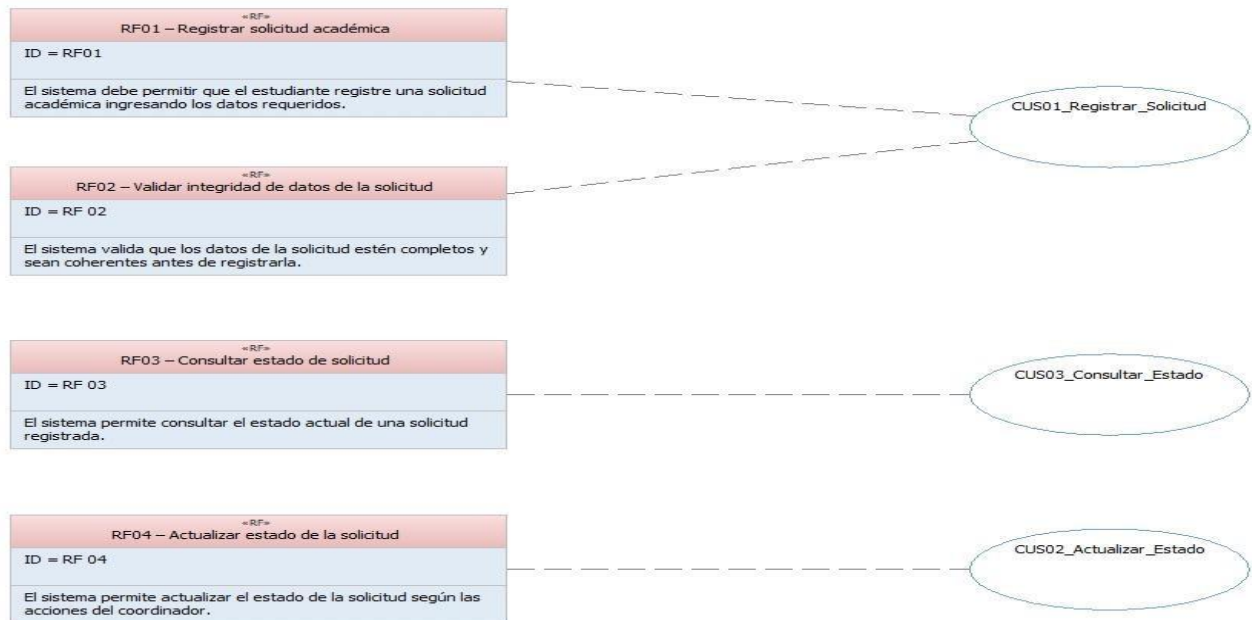


Figura 15. Diagrama Requisitos vs CU - Solicitudes

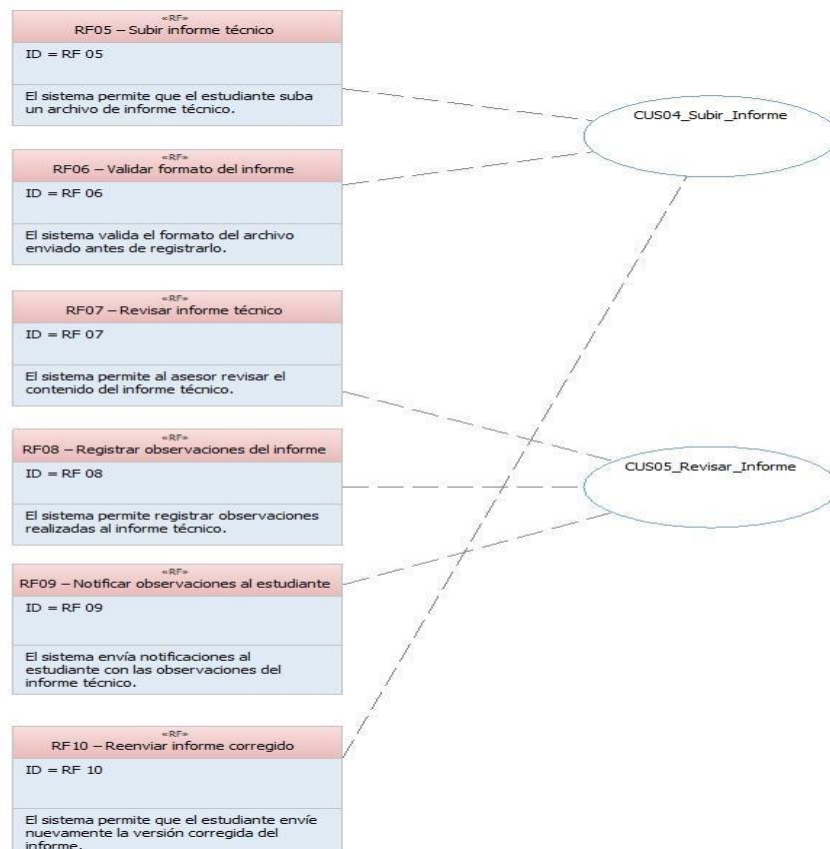


Figura 16. Diagrama Requisitos vs CU - Informe Técnico

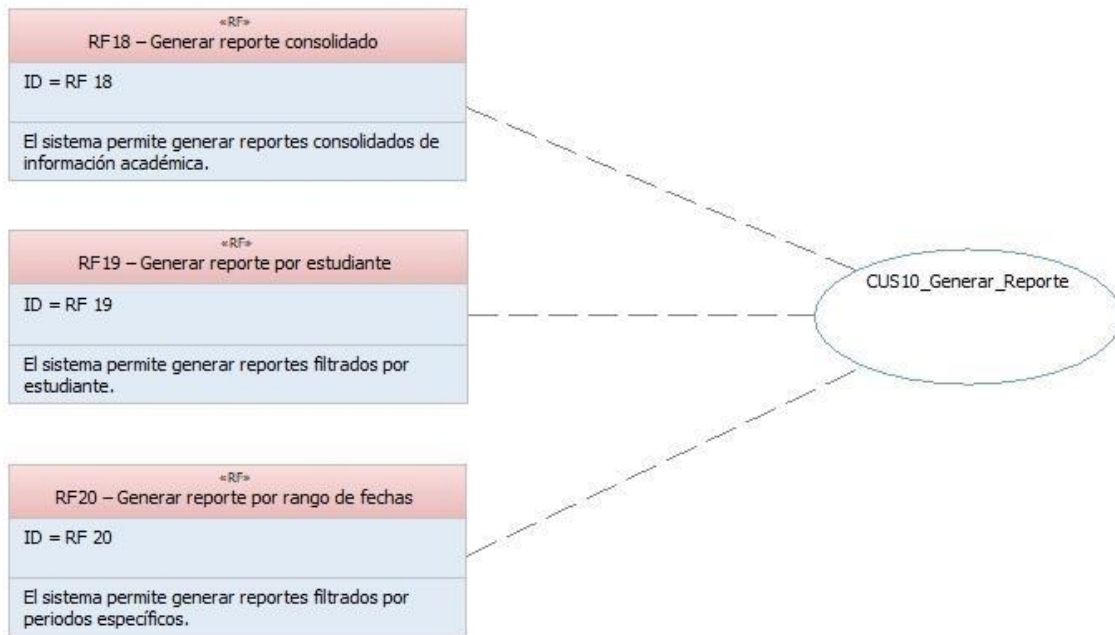


Figura 17. Diagrama Requisitos vs CU - Reportes

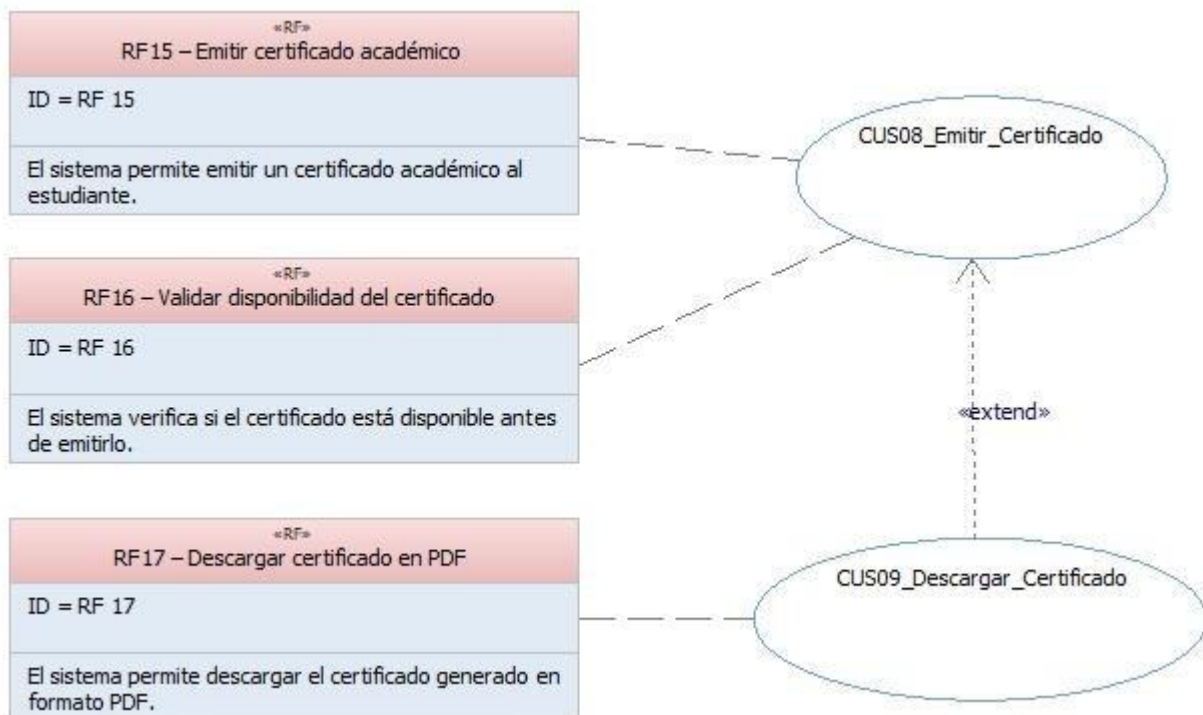


Figura 18. Diagrama Requisitos vs CU - Reportes

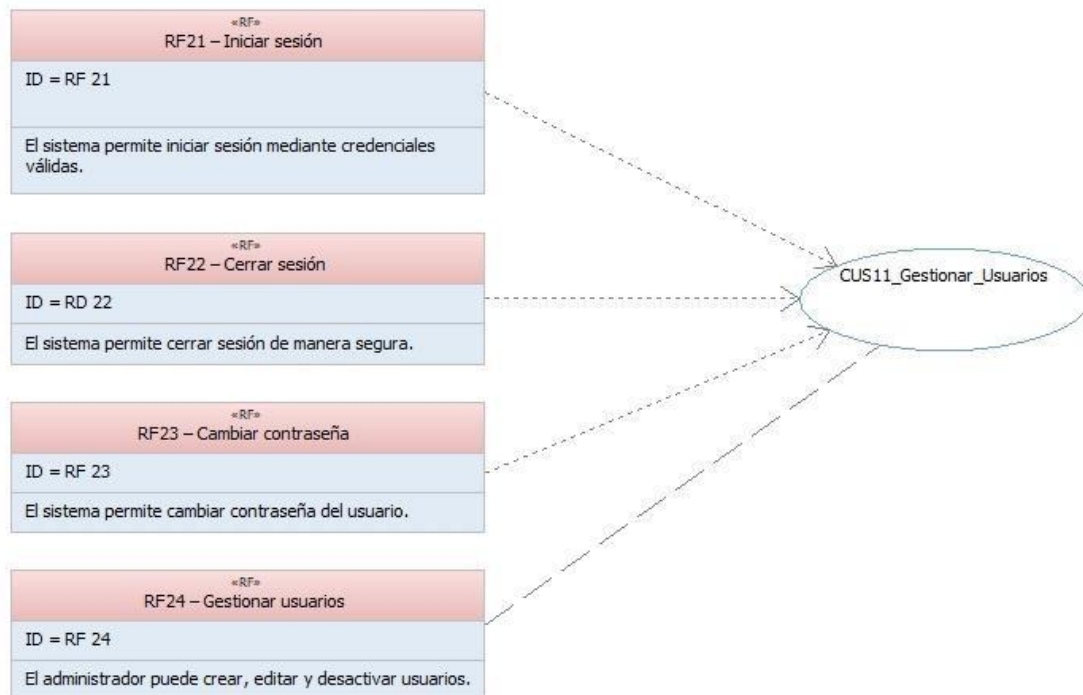


Figura 19. Diagrama Requisitos vs CU - Reportes

Modelo de Análisis del Sistema

Arquitectura de análisis

Para el desarrollo del sistema de control y seguimiento de certificados, se ha definido una arquitectura de **tres capas (o tres niveles)**. Esta arquitectura es esencial para distribuir las responsabilidades del sistema, lo que facilita la modificación de una capa sin afectar directamente a las otras.

Esta estructura separa la **interfaz de usuario**, la **lógica del sistema** y el **almacenamiento de datos**.

A continuación, se presenta el diagrama de la arquitectura de análisis:

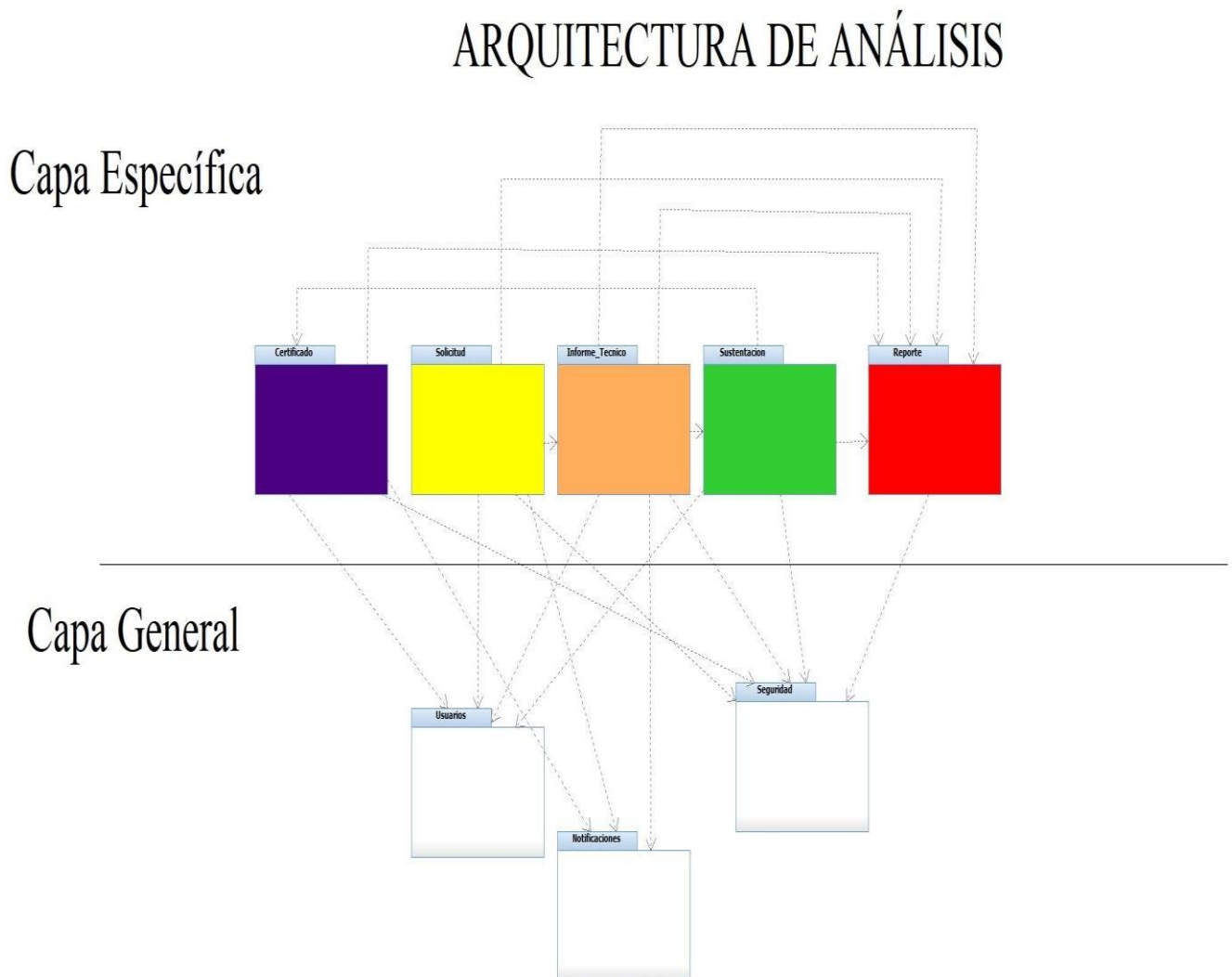


Figura 13. Arquitectura de Análisis

Descripción de las Capas:

1. Capa de Presentación (Web):

- Función: Es la interfaz con la que interactúan directamente los Actores del Sistema (Estudiante, Secretaria, Asesor, Coordinador).
- Responsabilidad: Captura los datos de entrada (ej. registrar solicitud) y muestra la información solicitada (ej. consultar estado del trámite). Se encarga de la interacción con el usuario.

2. Capa de Lógica del Negocio (Componentes):

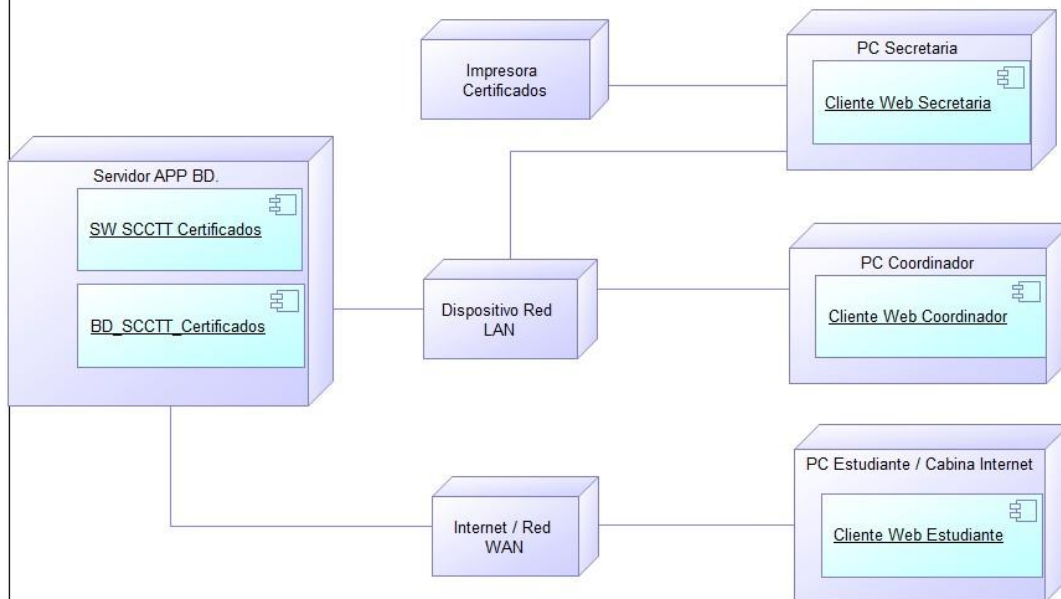
- Función: Contiene todas las reglas y la lógica de negocio específicas del proceso de gestión de certificados.
- Responsabilidad: Controla el flujo de trabajo (workflow), la validación de requisitos académicos, el registro de resultados, y la coordinación de las interacciones entre las entidades de datos y la presentación. Los casos de uso del sistema residen principalmente en esta capa.

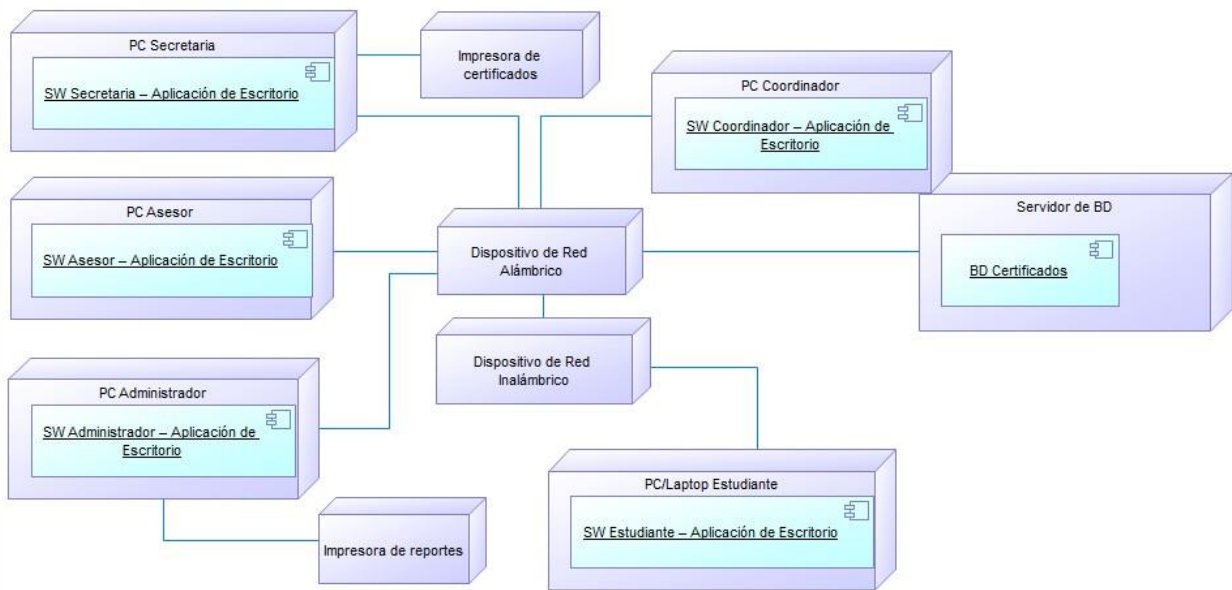
3. Capa de Datos:

- Función: Es la capa de almacenamiento persistente de toda la información del sistema.
- Responsabilidad: Garantiza la integridad, seguridad y acceso a los datos. Almacena las Entidades del Negocio (Solicitud, Informe, Certificado, Usuarios, etc.) de manera organizada. Esta capa interactúa directamente con el motor de base de datos.

Diagrama de Distribución y de Componentes

<Diagrama de Distribución del SW SCCTT Certificados>





CAPA CLIENTE

SW Secretaria – Aplicación de Escritorio 

Windows 10 – 11 

CAPA SERVIDOR

Windows Server 

MySQL 

BD Certificados 

CAPA CLIENTE

SW Asesor – Aplicación de Escritorio



Windows 10 – 11



CAPA SERVIDOR

Windows Server



MySQL



BD Certificados



CAPA CLIENTE

SW Coordinador – Aplicación de Escritorio

Windows 10 – 11

CAPA SERVIDOR

Windows Server

MySQL

BD Certificados

CAPA CLIENTE

SW Administrador – Aplicación de Escritorio



Windows 10 – 11



CAPA SERVIDOR

Windows Server



MySQL



BD Certificados

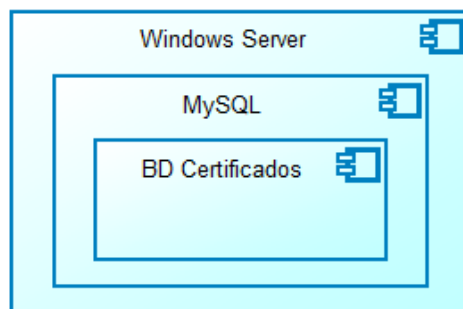


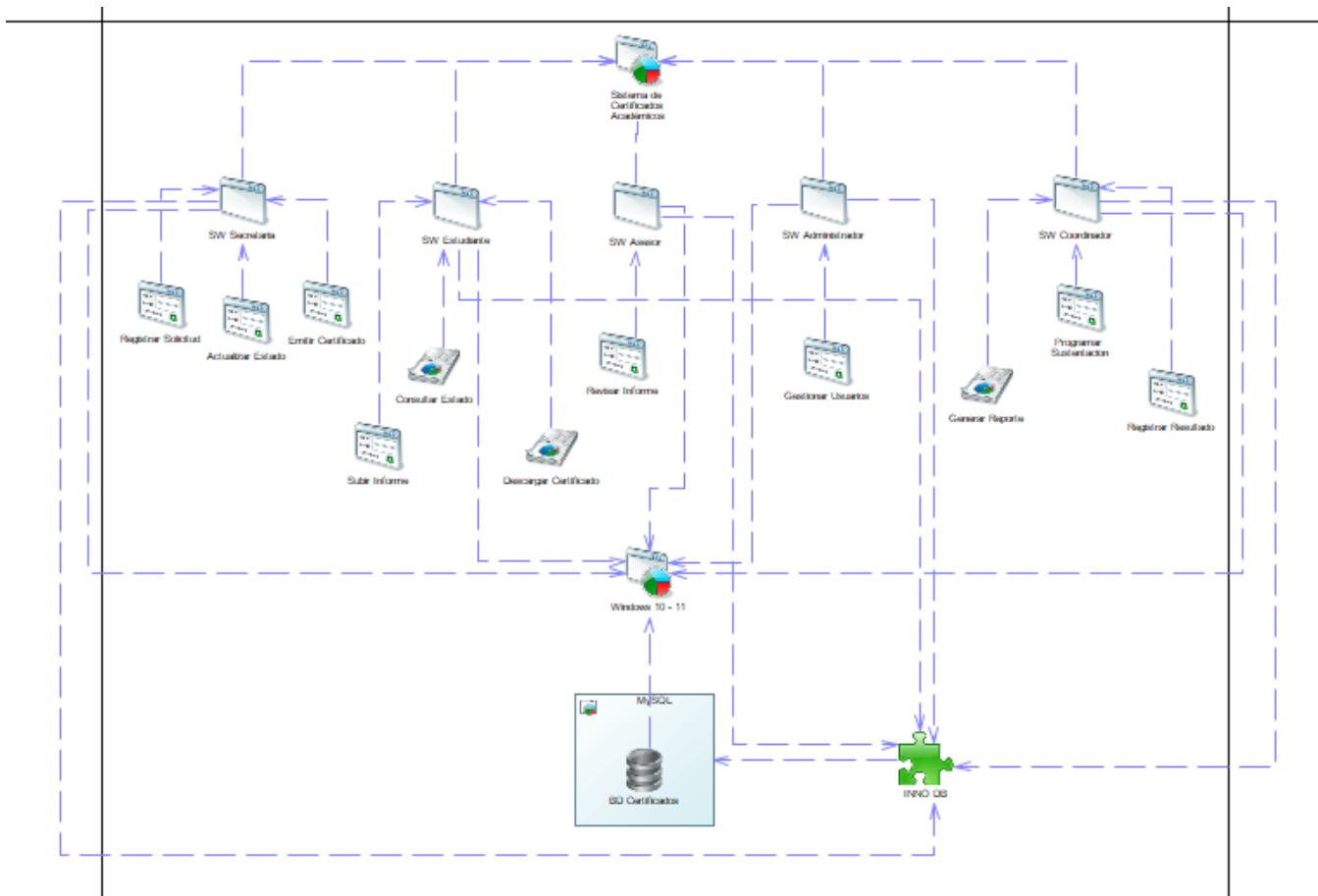
CAPA CLIENTE

SW Estudiante – Aplicación de Escritorio 

Windows 10 – 11 

CAPA SERVIDOR





MODELO CONCEPTUAL (MCD / CDM) , MODELO LÓGICO (MLD / LDM) y MODELO FÍSICO (MPD / PDM)

